5.1 Estruturas

Fonte: Walter Marlon Mamedes Avila

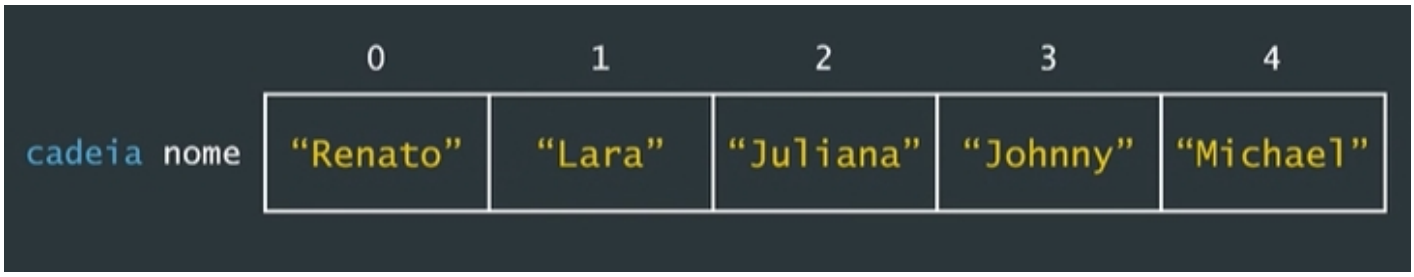
Copiar

Editado em: 29.11.2024

- 5.0 Vetores e Matrizes em algoritmos
- Vetores
- Matrizes
- Material Extra

Na aula, você aprenderá manipular grandes conjuntos de dados com os *arrays*, ou seja, você verá como pode manipular várias variáveis como se fossem uma única.

Vetores



A abstração para um vetor pode ser entendida como um conjunto de variáveis do mesmo tipo acessíveis com um único nome, armazenadas de forma contínua e ocupando as posições (índices) de forma fixas. Pode-se também dizer, de maneira geral, que vetor é uma matriz unidimensional.

Exemplo: Considere uma sala de aula, onde há 10 alunos e queremos armazenar suas idades em variáveis, até então seria feito assim:

```
inteiro idade1, idade2, idade3, idade4, idade5
```

Como sabemos, podemos inicializar uma variável de duas formas:

```
idade1= 10, idade2 = 12, idade3 = 11 … idade5 =10;
```

Ou pedir que o usuário escreva usando o teclado:

```
escreva("Digite a idade do primeiro aluno")
leia(aluno1)
escreva("Digite a idade do segundo aluno")
leia(aluno2)
```

Não foi tão difícil criar uma variável que armazena a idade de cada aluno, porém, se formos fazer diversos cálculos com as idades ou ainda considerar uma sala com 1000 alunos, já ficaria muito mais difícil.

O **vetor** é uma estrutura que **simplifica** essas operações com variável do mesmo tipo, considerando que toda idade é do tipo inteiro, criamos um vetor de 5 posições para seguir o mesmo exemplo usado à cima.

```
inteiro idade[5]
```

Na declaração usamos o tamanho máximo que o vetor pode ter, podendo usar o tamanho total declarado ou menos.

Para acessar a idade do primeiro aluno: `idade[0]`

Para acessar a idade do segundo aluno: `idade[1]`

…

Para acessar a idade do quinto aluno: `idade[4]`

Para atribuir valores para os vetores, usamos o operador ← e fornecemos o valor para cada posição:

```
idade[0] <- 26;
idade[1] <- 17;
…
idade[4] <- 19;
```

O trecho de pseudocódigo acima mostra exemplifica que serão armazenadas todas as idades dos respectivos alunos e assim poderão ser acessadas separadamente.

Um questionamento: “é quase a mesma dificuldade para acessar em comparação à estrutura simples?”. Sim, dessa forma foi, porém será mostrado agora algo bem característico da estrutura vetorial que simplifica as operações com a variável.

São usadas duas variáveis do tipo inteiro para auxiliar na inserção de elementos dentro do vetor. Consideremos aqui a variável n que armazenará o tamanho que o vetor tiver, e a variável i que será usada com o auxílio da estrutura de repetição para ou *for* que acessará cada variável de forma mais fácil e rápida como demonstrado à baixo.

```
algoritmo "vetor"
var
  n:inteiro
  j:inteiro
  valor:inteiro
  idade:vetor[1..5] de inteiro
inicio
  Escreva("Digite a quantidade de alunos na sala")
  Leia(n)
  para i de 1 ate n faca
    leia(valor)
    aluno[i] <- valor
  fimpara
fimalgoritmo
```

Usando a variável `idade[3]` onde `i=3`, poderemos acessar a idade do 4° aluno, a variável `idade[2]` onde `i=2`, acessará a idade do 3° aluno, e assim sucessivamente para todos os outros.

Vejamos um exemplo comparativo: Considere o fato de que precisamos fazer uma média de idade de todos os alunos dentro de uma sala de aula e considerando que todas as 5 variáveis já tenham sido inicializadas com as idades dos respectivos alunos.

Usando as variáveis de tipo simples teríamos o seguinte pseudocódigo

```
// Essa variável armazenará valores numéricos
DECLARE media NUMERICO;

media <-  media +(idade1,idade2,idade3,idade4,idade5) / 5;
```

Usando as variáveis de tipo **vetor** teríamos o seguinte pseudocódigo:

```
media<- 0; // a variável media precisa ser inicializa com zero
para i=1; i<=n ; i++ faça // percorrendo todas as idades dos n alunos.
 media<- media +idade[i]; // aqui será somente a soma de todas as idades
fimpara
media<-media/n ; // aqui será de fato calculado e media.
```

Como visto até agora, vetores são uma estrutura que simplifica as operações com variáveis do mesmo tipo, trazendo um novo conceito que é bastante usado em quase todos os programas.

Matrizes

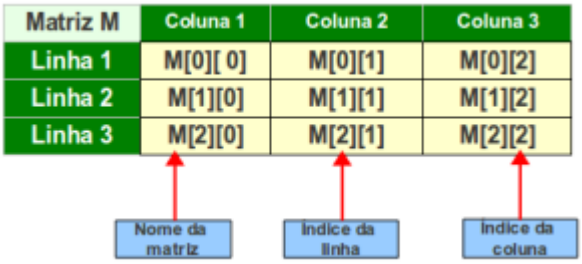
$$M = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 5 \\ 9 & 7 & 3 \\ 4 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

Exemplo Matriz 3×3

À base da estrutura vetorial, com a diferença de ser n-dimensional, a matrizes tem suas peculiaridades.

Inserção: Assim como o vetor, usamos variáveis auxiliares, porém em matrizes usaremos duas a mais, aqui a variável linhas armazenará o número de linhas que a matriz tiver, a variável colunas armazenara a quantidade de colunas que a matriz tiver, e as variáveis i e j que dentro da estrutura de repetição aqui usada para ou for para percorrer ou acessar todas as posições.

```
algoritmo "vetor_matriz"
var
linhas:inteiro
colunas:inteiro
i:inteiro
j:inteiro
valor:inteiro
matriz:vetor[1..3,1..3] de inteiro
inicio
para i de 1 ate 3 faca
 escreval("Informe os dados da linha ",i)
 para j de 1 ate 3 faca
   escreval("Informe os dados da coluna ",j)
   leia(valor)
   matriz[i,j] <- valor
 fimpara
fimpara
i <- 1
j <- 1
para i de 1 ate 3 faca
 para j de 1 ate 3 faca
   escreva(matriz[i,j])
 fimpara
fimpara
fimalgoritmo
```



Fonte: Fábrica de Software » Algoritmo: Estrutura de vetores e matrizes. (senac.br)

Como mostrado na imagem acima, todas as posições possíveis de uma matriz 3×3.

Em algoritmos, embora possamos iniciar pelo 1, é padrão que os índices dos vetores e matrizes iniciem pelo 0.

Veja a figura do pseudocódigo a seguir

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        cadeia nome[5] = {"Marcelo","Tiago","Juliana","Priscila","Maurício"}

        para(inteiro i = 0; i <= 4 ; i++){
            escreva(nome[i] + "\n")
        }
    }
}
```

```
Marcelo
Tiago
Juliana
Priscila
Maurício

Programa finalizado. Tempo de execução: 125 milissegundos
```

Fonte: HM Programming – Exemplo de vetor com Portugol Studio.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro vet[4] = {1,2,3,4}
        inteiro notas[4][4] = {{2,3,4,5},
                               {2,3,4,5},
                               {2,3,4,5},
                               {2,3,4,5}}
        para(inteiro l=0; l<4; l++){
            para(inteiro c=0;c<4;c++){
                escreva(notas[l][c],",")
            }
            escreva("\n")
        }

    }
}
```

```
2,3,4,5,
2,3,4,5,
2,3,4,5,
2,3,4,5,

Programa finalizado. Tempo de execução: 195 milissegundos
```

Fonte: HM Programming – Exemplo de Matriz com Portugol Studio.

🎯Desafio

Abra o Portugol Studio e faça um pseudocódigo para gerar e escrever a matriz **M** do início desta página:

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 5 \\ 9 & 7 & 3 \\ 4 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

Matriz 3×3

Traga suas perguntas e dúvidas para o fórum e compartilhe com seus colegas ou verifique na seção perguntas e respostas se sua pergunta já não se encontra respondida lá.

O que você aprendeu:

– Vetores

– Matrizes